No.

Date :

Nama : Anjaanie Mafaaza Sahilah

NIM : 2510514023

Parameter Personalisasi : $N=23,\ a=2,\ b=3,\ k=6,\ \theta_0=75^\circ,\ d=0{,}004$

Soal 4

a). $z_1 = (a+2)+(b+1)\cdot i = (2+2)+(3+1)i = 4+4i$

$z_2 = (b+1)-(a+2)\cdot i = (3+1)-(2+2)i = 4-4i$

Rumus polar : $r = \sqrt{x^2+y^2}$

Untuk $z_1 = 4+4i$

$r = \sqrt{4^2+4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$

$\theta = \tan^{-1}(1) = 45^\circ = 0{,}7854$ rad

$z_1 = 4\sqrt{2}\cdot \text{cis}(45^\circ)$

Untuk $z_2 = 4-4i$

$r = 4\sqrt{2}$

$\theta = -45^\circ = -0{,}7854$ rad

$z_2 = 4\sqrt{2}\ \text{cis}(-45^\circ)$

b). • $z_1+z_2 = (4+4i)+(4-4i) = 8$

• $z_1 \cdot z_2 = (4+4i)\cdot(4-4i)$

rumus : $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$

$z_1\cdot z_2 = (4+4i)(4-4i) = 4^2-(-4^2) = 16-(-16) = 32$

• $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{4+4i}{4-4i} \times \dfrac{4+4i}{4+4i} = \dfrac{(4+4i)^2}{16+16} = \dfrac{16+32i-16}{32} = \dfrac{32i}{32} = i$

• $|z_1-z_2| = |8i| = 8$

c). De Moivre

Rumus : $z^n = r^n\,\text{cis}(n\theta)$

$z_1^4 = (4\sqrt{2})^4\,\text{cis}(4\cdot 45^\circ)$

$= 1024\ \text{cis}(180^\circ)$

$= -1024$ //

Verifikasi aljabar

$(4+4i)^2 = 4^2+2(4)(4i)+(4i)^2 = 16^2+32i+16i^2 = 32i$

$(32i)^2 = 32^2\cdot i^2 = 1024\cdot(-1) = -1024$

* Cara aljabar dan de moivre mendapatkan hasil yang sama, yaitu -1024 dan terbukti benar.

d). Diket : $w = 8\,\text{cis}(75^\circ)$

Rumus $= z_k = \sqrt[3]{r}\ \text{cis}\left(\dfrac{\theta+360k}{3}\right)$

$r = \sqrt[3]{8} = 2$

$k=0,\ \theta=25^\circ,\ z_0 = 2\,\text{cis}(25^\circ) = 2(\cos 25^\circ + i\sin 25^\circ) = 1{,}8126+0{,}845i$

$k=1,\ \theta=145^\circ,\ z_1 = 2\,\text{cis}(145^\circ) = 2(\cos 145^\circ + i\sin 145^\circ) = -1{,}6383+1{,}1472i$

$k=2,\ \theta=265^\circ,\ z_2 = 2\,\text{cis}(265^\circ) = 2(\cos 265^\circ + i\sin 265^\circ) = -0{,}1743-1{,}9924i$

f). Interpretasi Bisnis : Nilai z_1 dan z_2 menunjukkan perbedaan fase antara dua pola penjualan mingguan. Jika sudutnya besar, maka kedua produk memiliki pola penjualan yang tidak sinkron, misalnya satu naik saat yang lain turun. Hal ini penting untuk strategi pemasaran karena perusahaan dapat mengatur promosi agar tidak saling bertabrakan. Transformasi Fourier penting karena dapat mengubah data penjualan dari domain waktu ke domain frekuensi, sehingga pola musiman dan tren periodik dapat dianalisis lebih jelas. Dengan demikian, perusahaan dapat memahami siklus permintaan dan membuat keputusan bisnis yang lebih akurat.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner